

1. Assinale verdadeiro ou falso. Atenção, cada resposta certa vale +1 e cada errada vale -1.
 - (a) Se os autovalores da matriz 2×2 A são $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ então $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + A^3 + \dots$
 - (b) Se A é diagonalizável, então $\log(\det(e^A)) = \text{traco}(A)$
 - (c) A matriz A é invertível e $\lambda = 1$ é autovalor de A implica que λ também é autovalor de A^{-1}
 - (d) O traço da projeção ortogonal $P : R^3 \rightarrow R^3$ sobre o plano $ax + by + cz = 0$ é igual a 2.
 - (e) O conjunto das matrizes $n \times n$ positivas definidas é um subespaço do espaço das matrizes $n \times n$
 - (f) Os elementos da diagonal principal de uma matriz positiva definida são números positivos.
 - (g) Se A é simétrica e v é um autovetor de A , então $\forall u$ tal que $\langle u, v \rangle = 0$ vale que $\langle A \cdot u, v \rangle = 0$.
2. Seja $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
 - (a) Determine os autovalores e autovetores de M .
 - (b) Explique porque a matriz não pode ser diagonalizada.
 - (c) Determine uma base de R^3 formada por autovetores generalizados de M
 - (d) Escreva a forma canônica de Jordan de M , isto é, escreva M na base dos autovetores generalizados.
3. Teorema Espectral para Matrizes Anti-Simétricas: uma matriz é antissimétrica se $A^T = -A$. Seja A uma matriz antissimétrica.
 - (a) Mostre que os autovalores de A têm parte real nula (são imaginários).
 - (b) Mostre que os autovetores de A são ortogonais
4. Considere a matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.
 - (a) Determine a decomposição SVD (econômica) de M .
 - (b) Use o item anterior para exibir bases ortogonais para $N(A)$, $\text{Im}(A)$, $N(A^T)$ e $\text{Im}(A^T)$.
 - (c) Considere a função $f : R^4 \rightarrow R$ dada por $f(w) = \frac{\|M \cdot w\|}{\|w\|}$. Exiba um vetor w^* que maximiza $f(w)$